

Лабораторная работа № 5

Тема: Настройка групповых политик и сценариев PowerShell

Цель: Приобрести практические навыки создания GPO, связывания политик с OU, настройки параметров компьютера и пользователя, запуска PowerShell-сценария входа и диагностики применения политик.

Ориентировочное время: 4 академических часа

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test`;
- DC01 с Group Policy Management;
- PC01, присоединённый к домену;
- OU `Students` и `Workstations`;
- тестовый пользователь `s.petrov`;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

В организации нужно централизованно настроить рабочие станции и окружение студентов. Нужно применить параметры безопасности компьютера, пользовательские настройки и сценарий входа, а затем доказать, что политики реально применились на клиенте.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Домен	company.test
OU пользователей	OU=Students,DC=company,DC=test
OU компьютеров	OU=Workstations,DC=company,DC=test
Пользователь	s.petrov
Клиент	PC01
GPO компьютера	GPO-Workstations-Security
GPO пользователя	GPO-Students-Environment
Сценарий входа	PowerShell-скрипт в SYSVOL

Сценарий не должен изменять системные настройки вне учебной задачи.

4. Требования безопасности

Важно: ошибочная GPO может затронуть всех пользователей домена. Связывайте политики только с учебными OU.

- не связывайте тестовые GPO с корнем домена;

- проверяйте область действия и Security Filtering;
- не запускайте скрипты из недоверенных источников;
- не используйте сценарии, которые удаляют файлы или меняют пароли;
- перед диагностикой фиксируйте, где находится пользователь и компьютер.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Проверьте структуру OU

Убедитесь, что PC01 находится в Workstations, а пользователь s.petrov - в Students.

Контрольная точка:

```
Get-ADComputer PC01 -Properties DistinguishedName  
Get-ADUser s.petrov -Properties DistinguishedName
```

Этап 2. Создайте GPO для компьютеров

Создайте GPO-Workstations-Security и свяжите её с OU Workstations.

Настройте один проверяемый параметр компьютера: баннер входа, firewall-правило или ограничение безопасности.

Контрольная точка:

```
Get-GPO -Name GPO-Workstations-Security
```

Этап 3. Создайте GPO для пользователей

Создайте GPO-Students-Environment и свяжите её с OU Students. Настройте пользовательский параметр: сетевой диск, элемент рабочего стола или ограничение панели управления.

Контрольная точка:

```
Get-GPInheritance -Target "OU=Students,DC=company,DC=test"
```

Этап 4. Настройте PowerShell-сценарий входа

Разместите учебный PowerShell-скрипт в SYSVOL. Сценарий должен создавать безопасный проверочный результат, например текстовый файл в профиле пользователя или сетевой диск.

Контрольная точка:

```
Get-ChildItem "\\company.test\SYSVOL\company.test"
```

Этап 5. Обновите политики на клиенте

На PC01 выполните обновление политик и войдите пользователем s.petrov.

Контрольные точки:

```
gpupdate /force  
gpresult /r
```

Этап 6. Проверьте результат применения

Проверьте отдельно параметры компьютера, параметры пользователя и результат сценария входа.

Контрольная точка:

```
gpresult /h C:\Temp\gpresult.html
```

Этап 7. Настройте фильтрацию политики

Ограничьте применение одной GPO через группу безопасности.

Проверьте, что политика применяется только пользователю или компьютеру из нужной группы.

Контрольная точка:

```
Get-GPPermission -Name GPO-Students-Environment -All
```

Этап 8. Выполните диагностику неперменной политики

Смоделируйте безопасную ошибку: объект в неправильной OU, нет прав Apply group policy или не выполнен вход заново. Найдите и исправьте причину.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что GPO созданы, связаны с правильными OU, параметры компьютера и пользователя применились, сценарий входа выполнен, а `gpresult` подтверждает источник настроек.

7. Паспорт групповых политик

Параметр	Значение на стенде
GPO компьютера	
Связанная OU компьютера	

Параметр компьютера	
GPO пользователя	
Связанная OU пользователя	
Параметр пользователя	
Сценарий входа	
Фильтрация безопасности	
Команда проверки	
Найденная ошибка	

8. Что приложить к отчёту

1. Список созданных GPO.
2. Связи GPO с OU.
3. Настроенный параметр компьютера.
4. Настроенный параметр пользователя.
5. Фрагмент PowerShell-сценария входа.
6. Вывод `gpresult /r` или отчёт HTML.
7. Подтверждение результата на клиенте.

8. Описание ошибки применения GPO и исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если политики применяются к нужным объектам, фильтрация проверена, сценарий входа выполняется, а студент может объяснить порядок применения GPO, наследование, приоритет, Security Filtering и диагностику `gpupdate/gpresult`.

10. Контрольные вопросы

9. Чем локальная политика отличается от доменной GPO?
10. Почему GPO связывают с OU, а не с группой?
11. Чем параметры компьютера отличаются от параметров пользователя?
12. Что делает `gpupdate /force`?
13. Для чего используется `gpresult`?
14. Как Security Filtering влияет на применение GPO?
15. Почему политика может не примениться к пользователю?
16. Какие риски есть у сценариев входа?